# Administração de Sistemas ASIST

## Tópico 5

## Segurança e serviços

# Segurança e serviços

- As redes são um meio que é necessário proteger de ataques
- São por vezes muito extensas, tornando complicado assegurar a inexistência de acessos físicos indevidos
- Estão normalmente ligadas a acessos externos, seja para acesso à Internet seja para providenciar o acesso remoto dos utilizadores autorizados, pelo que nesses casos há sempre um ponto comum à rede interna (intranet) e a uma rede externa (Internet)
- Esse ponto comum delimita o perímetro da rede interna e onde se situa, habitualmente, a sua defesa
- Designa-se neste caso por **defesa de perímetro**
- A situação atual, com o aumento das redes sem fios, a necessidade de proteger a infraestrutura de ataques por engenharia social aos utilizadores válidos ou até por forma a mitigar ações maldosas internas propositadas, levou à necessidade de alargar o *perímetro* e à adoção da **defesa em profundidade**

# Segurança e serviços

- É importante alterar ideias pré-estabelecidas e evoluir da ***defesa de perímetro*** para uma ***defesa em profundidade***

- A defesa em profundidade é um conceito que aplica várias camadas de proteção
  - A ideia é que se uma delas falhar continuam a existir outras que asseguram a defesa
- Com este princípio acordemos que cifrar e autenticar a informação sensível armazenada na infraestrutura é uma ideia a considerar
- Claro que tem custo de processamento… que de acordo com o BCM deve ser ponderado face ao benefício obtido

# Segurança e serviços

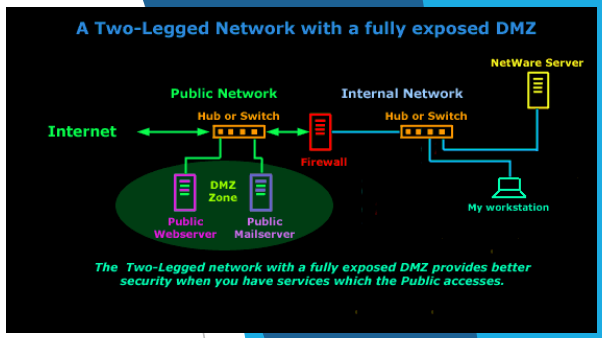
- Uma infraestrutura de rede é habitualmente dividida em três zonas:
  - A rede do CPD, onde se situam os servidores de acesso externo e a base da infraestrutura de rede
  - A rede interna, onde se situam os servidores exclusivamente internos, os postos de trabalho e ativos que garantem o funcionamento e interligação destes quer ao servidores internos quer ao exterior, se aplicável
  - As redes externas e os dispositivos que asseguram o acesso a elas
- A delimitar estas redes ou pelo menos algumas destas redes estão ativos que evitam ou mitigam ações indevidas, designados por *firewalls*
- Os servidores de acesso público podem ser os mais problemáticos
  - Por um lado necessitam assegurar o acesso público aos serviços pretendidos
  - Por outro lado podem potenciar pontos de acesso a atacantes
- É por isso vulgar colocar servidores de acesso público numa rede semi isolada da rede interna que se designa por ***Zona Desmilitarizada*** (**DMZ** do termo em inglês *Demilitarized Zone*)

# Segurança e serviços

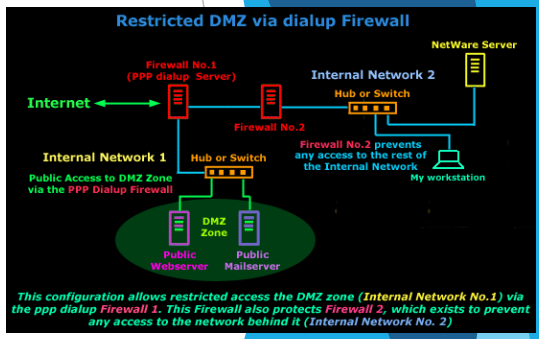
- O recurso à segmentação de redes por VLAN não oferece garantias de segurança por essa segmentação ser lógica
  - Por isso e independentemente de se proceder a esta segmentação, deve ser sempre considerado como um meio de transmissão partilhado
- As *firewalls* são habitualmente instaladas em *routers* por serem os pontos de fronteira entre as redes quer internas (Intranet e/ou CPD) quer externas (Internet)
  - Até por os *routers* terem a possibilidade de definir ACL's e serem os dispositivos que encaminham os pacotes através da tabela de *routing*
- Existem *firewalls* dedicadas *(appliance)* mas é também uma aplicação que pode ser instalada ou configurada num *router* ou até num posto

# Segurança e serviços

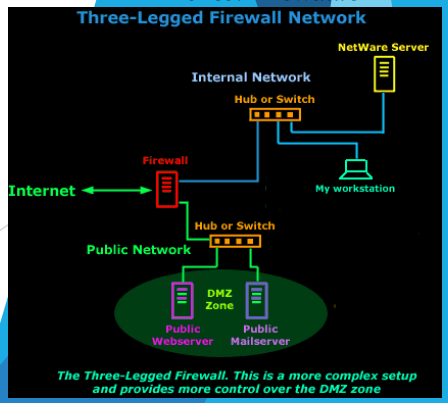
- A segmentação de uma rede sensível deve ser sempre protegida por uma *firewall*
- Há várias formas de implementar a *firewall* de acordo com a necessidade e objetivo
- A topologia representa o número de redes a que se liga
- Na situação apresentada na figura de cima *(twolegged)*, a rede interna está protegida pela *firewall* mas com uma DMZ totalmente exposta e desprotegida
- Na figura do meio *(*duas firewall *twolegged)*, a DMZ passa a estar protegida com recurso a duas *firewall*
- Mas na figura de baixo *(threelegged)* a mesma funcionalidade é obtida embora com recurso a uma só *firewall*




Fonte: Firewall.cx



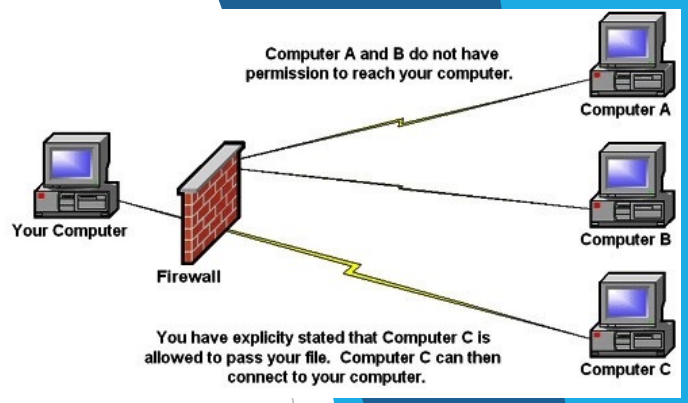

Fonte: Firewall.cx



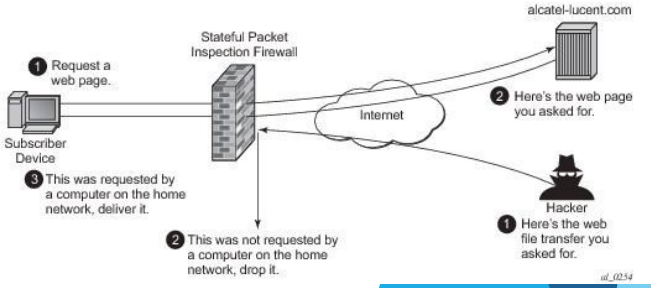

Fonte: Firewall.cx

# Segurança e serviços

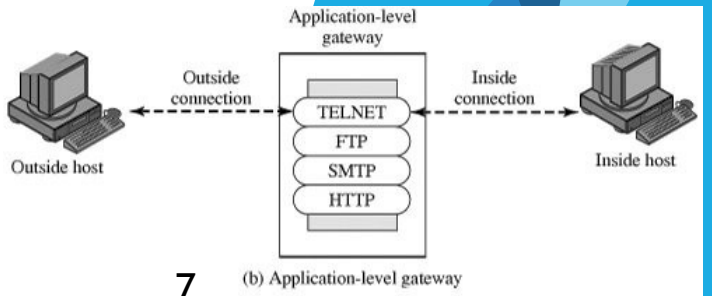
- O tipo representa a forma de atuação, como
- ***Packet-Filter*** ou ***firewall estática*** ou ***screening router***
  - Aplica um conjunto de regras estáticas a cada pacote IP que a atravessa
  - Baseia-se apenas no cabeçalho IP (nível 3 do modelo OSI)
- ***Stateful Packet Inspection***
  - Além das regras estáticas aplica regras dinâmicas temporárias, baseadas na configuração e no passado recente de comunicação
- ***Application-Level*** ou ***Proxy Server*** ou ***Bastion Host***
  - Retransmite os pacotes IP de acordo com o tipo de tráfego autorizado




Fonte: Quizlet



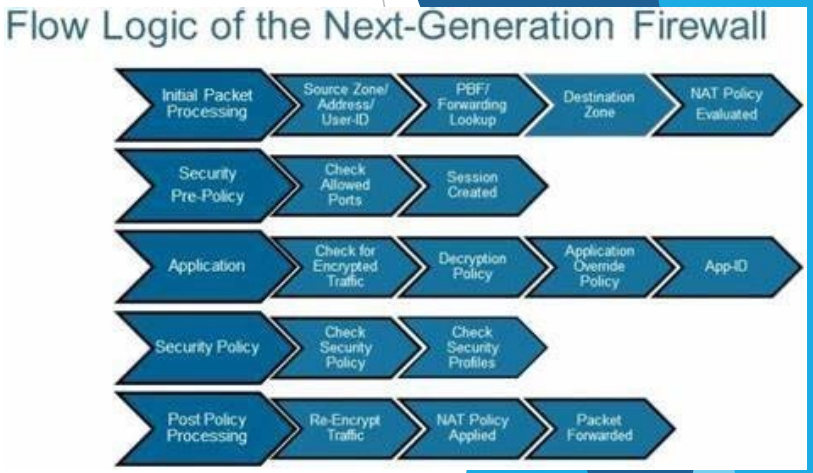

Fonte: Alcatel-Lucent




Fonte: Alcatel-Lucent

# Segurança e serviços

- ***Next Generation Firewall*** (**NGFW**)
  - Mais recentes, incorporam as características da Packet Filter e da Stateful, e ainda controlo de aplicação, ***Intrusion Prevention System*** (**IPS**) e um ambiente (*sandbox*) onde conteúdo suspeito pode ser inspecionado




Fonte: Palo Alto

# Segurança e serviços

- A *firewall* é um auxiliar útil na defesa de uma rede, contudo algumas considerações devem ser tidas em conta
  - Não protege ataques encapsulados em tráfego permitido
  - Não protege ataques internos pois só analisa e age perante o tráfego que a atravessa
  - Não protege contra vírus instalados em programas transferidos
  - Muitas vezes é configurada para permitir todo o tráfego proveniente da rede interna e age apenas no tráfego proveniente da rede externa
    - E nesses casos se não é permitido por ser uma resposta a um pedido anterior da rede interna
  - Ou seja, assume que todos os *bad guys* estão no exterior e todos os que estão no interior são *good guys*
- Se um utilizador interno for enganado e executar um código malicioso, esse código pode inibir a *firewall*

# Segurança e serviços

- Se existirem erros de configuração ou dificuldade de reconhecer novas aplicações, pode tornar difícil ou mesmo impossível acessos legítimos
- O encapsulamento de um tipo de tráfego noutro (por exemplo, ftp encapsulado em http) pode colocar em causa as regras definidas pelo administrador de sistemas
- Finalmente, não esquecer que a *firewall* vai representar um peso no processamento

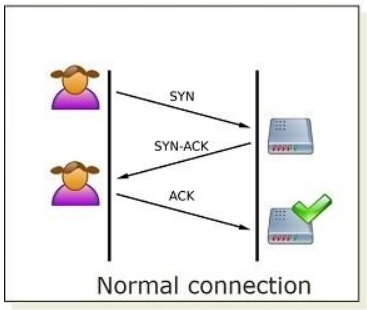
# Segurança e serviços

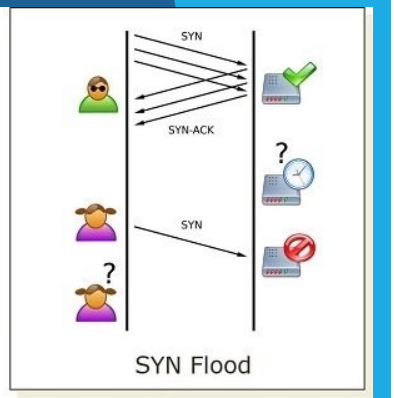
- Tomando em consideração as vantagens e fraquezas da *firewall*, a sua utilização é recomendada
- Mas o seu tipo e regras devem ser ajustados à zona que protege
  - Numa DMZ, **permitir apenas respostas a pedidos válidos** e **não iniciar pedidos** exceto em situações absolutamente necessárias e controladas
  - As permissões devem ser limitadas ao mínimo essencial a cada serviço
    - Não faz sentido (e poderia ser explorado por atacantes) permitir tráfego SMTP a um servidor que se dedica em exclusivo a HTTP por exemplo

# Segurança e serviços

- Do lado interno da *firewall*, ou seja, na rede local, um utilizador pode, por maldade ou acaso, potenciar um conjunto de ações que violam a segurança da comunicação interna
- De entre as ações possíveis destacam-se a inspeção de tráfego (*sniffing*), a utilização de endereços IP inválidos (*spoofing*) e os ataques de interposição *(Man-in-the-Middle MITM)*
  - Através do *sniffing* inspeciona-se todo o tráfego do nível 2 até ao nível da comunicação em curso do modelo OSI
  - Através do *spoofing* podem-se desencadear ações como enganar outros sistemas (MAC spoofing, ARP spoofing, IP spoofing) levando-os a endereçar os pacotes enviados para sistemas que estão infetados
  - Recorrendo normalmente a *spoofing* previamente, um atacante pode levar os sistemas a recorrer a um servidor DNS inválido ou infetado

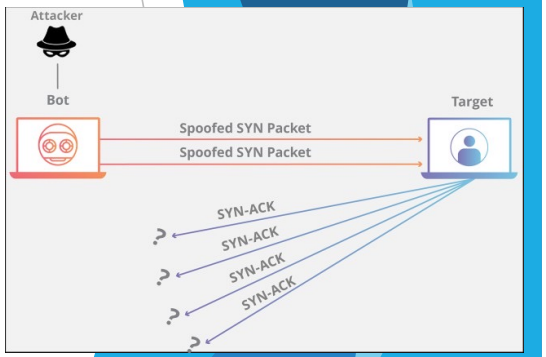
# Segurança e serviços




Fonte: Firewall.cx

- Do lado externo, ter em conta os ataques *Denial of Service* (**DoS**) e *Distributed Denial of Service* (**DDoS**)
- Tratam-se de ataques que executam pedidos legítimos aos sistemas de acesso público, mas tirando partido da forma de funcionamento dos protocolos procuram esgotar os recursos dos sistemas internos
  - Uma *firewall* estática não consegue prevenir estes ataques
- A diferença entre um **DoS** e um **DDoS** é que o primeiro é proveniente de um único sistema (ainda que ferramentas permitam que ele simule outros, denominados *decoys* ou *zombies*) enquanto o segundo é uma ação concertada de múltiplos sistemas
  - É estimado que em 2022 decorram cerca de 14,5 milhões de ataques DDoS (fonte: Cybercrime magazine)
- Um ataque **DoS** ou **DDoS** a tirar partido do **SYN Flood** é apresentado nas imagens




Fonte: PureVPN

# Segurança e serviços

- Do lado externo, permitir apenas e só o tráfego de acesso à rede interna que se pode iniciar externamente
  - Mas garantir que as respostas aos pedidos legítimos são asseguradas
- É responsabilidade do administrador de sistemas mitigar ou inibir o *spoofing*
  - Interno, que tenta sair da rede interna com um endereço de origem inválido nessa rede
  - Externo, que tenta entrar na rede interna com um endereço de origem da rede interna
    - Não é razoável que tráfego com origem externa mas com endereço IP da rede interna atravesse a *firewall*
    - Atacantes podem tentar esse método pois a regra é normalmente *quem é de dentro é de confiança*

# Segurança e serviços

- Os ativos de rede são pontos fulcrais e cruciais do funcionamento da infraestrutura
- Por omissão, operam no modo *best-effort*, isto é, todo o tráfego é tratado da mesma forma e a ordem de saída é *first-in-first-out* (FIFO)
- Em situações de pressão isto implica que algum tráfego pode ser descartado – quando esgota a capacidade de armazenamento do ativo – ou atrasado – enquanto aguarda a sua vez de ser processado
- Contudo, pode haver tráfego considerado prioritário, sendo objetivo que seja processado de forma privilegiada
- Quais são então os atrasos que podem ocorrer na infraestrutura?

# Segurança e serviços

- Os atrasos na infraestrutura (latência) e as variações estatísticas (*jitter*) desses atrasos, para além das perdas por esgotamento da capacidade dos ativos já descritas, conduzem à inexistência de uma garantia de continuidade de entrega do tráfego
- O atraso que um pacote sofre desde ser enviado até ser recebido no nó final é a soma de quatro atrasos[1]
  - **Atraso de processamento** onde ocorre a correção e processamento do cabeçalho
  - **Atraso de espera** nos ativos entre os nós emissor e recetor
  - **Atraso de transmissão** que depende da velocidade dos canais atravessados entre os nós emissor e recetor
  - **Atraso de propagação** que depende da distância entre os nós

[1] Adaptado de Prof. Legatheaux Martins

# Segurança e serviços

- O atraso de processamento pode ser considerado constante
- O atraso de espera é função do tráfego total que o ativo tem de processar, sendo por isso aleatório; pode ser contudo estimado por

$$\boldsymbol{Atraso\ de\ espera} = \frac{\boldsymbol{Tam.médio\ pacotes\ (bits) x\ Taxa\ média\ de\ chegada}}{\boldsymbol{Velocidade\ de\ transmissão\ (bps)}}$$

- O atraso de transmissão é função da velocidade de cada segmento atravessado

$$\boldsymbol{Atraso\ de\ transmissão} = \frac{\boldsymbol{Dimensão\ do\ pacote\ (bits)}}{\boldsymbol{Velocidade\ de\ transmissão\ (bps)}}$$

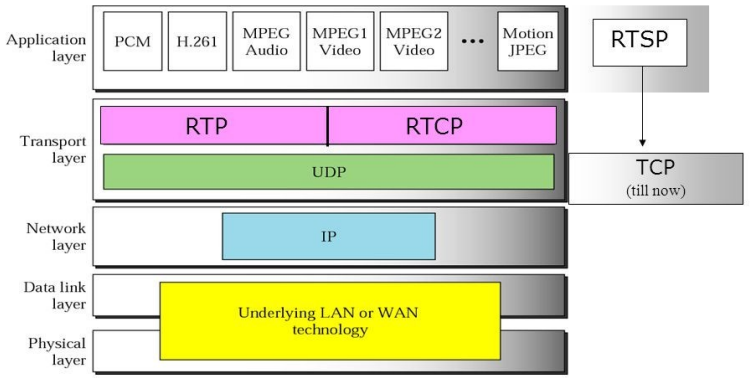
- O atraso de propagação depende da largura de banda do canal

$$\boldsymbol{Atraso\ de\ propagação} = \frac{\boldsymbol{Distância\ (Km)}}{\boldsymbol{Velocidade\ de\ propagação\ (Km/s)}}$$

# Segurança e serviços

- Todas estas questões conduzem a pressão no desempenho da infraestrutura
- A diferenciação do tráfego e/ou a adoção de mecanismos para otimizar o desempenho torna-se por vezes necessário
- Entre os protocolos possíveis destaca-se o ***Real Time Transport Protocol*** (**RTP**)
  - RFC 3550 na sua definição mais recente
  - Orientado ao transporte de tráfego em tempo real, como vídeo, áudio, etc.
  - Não faz tratamento de erros nem controlo de fluxo
  - Opera em conjunto com o ***Real Time Control Protocol*** (**RTCP**) que controla o serviço e verifica a sua qualidade
- Enquanto o RTP opera sobre UDP, o ***Real Time Streaming Protocol*** (**RTSP**), RFC 2326, opera sobre TCP e permite o controlo do streaming, possibilitando pausá-lo, avançar, recuar, etc.

Protocol stack for multimedia services




Fonte: PBXDom

# Segurança e serviços

- Mas nem sempre a pressão é sobre tráfego interativo, e há o atraso de propagação ao longo do percurso atravessado, como já visto
- E esse pode ser melhorado, se possível através da redução do tamanho dos pacotes e/ou pela alteração do processamento dos pacotes nos dispositivos intermédios, privilegiando o tráfego considerado prioritário
- Qualquer tráfego contém um ***overhead*** provocado pelo encapsulamento ao longo do modelo TCP

$$\boldsymbol{overhead} = \frac{\boldsymbol{Informação\ total\ transmitida} - \boldsymbol{Informação\ útil}}{\boldsymbol{Informação\ total\ transmitida}}$$

- Que por sua vez prejudica a **eficiência**

$$\boldsymbol{Eficiência} = \frac{\boldsymbol{Informação\ útil}}{\boldsymbol{Informação\ total\ transmitida}}$$

# Segurança e serviços

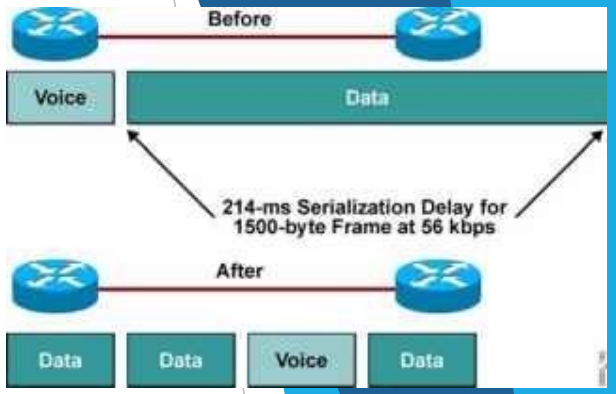
| Protocol headers | Total header size (bytes) | Min. compressed header size (bytes) | Compression gain (%) |
|---|---|---|---|
| IP4/TCP | 40 | 4 | 90 |
| IP4/UDP | 28 | 1 | 96.4 |
| IP4/UDP/RTP | 40 | 1 | 97.5 |
| IP6/TCP | 60 | 4 | 93.3 |
| IP6/UDP | 48 | 3 | 93.75 |
| IP6/UDP/RTP | 60 | 3 | 95 |

Fonte: EFFNET AB

- Os cabeçalhos IP, RTP e TCP representam por vezes um peso significativo na eficiência e *overhead*
- Alguns mecanismos de compressão de cabeçalhos foram desenvolvidos permitindo uma melhoria razoável
- Destacam-se entre estes
  - **CTCP** (RFC 1144) – compressão de cabeçalhos IPv4 e TCP
  - **IPHC** (RFC 2507) – compressão de cabeçalhos IPv4, IPv6, UDP, TCP e RTP
  - **CRTP** (RFC 2508) – compressão de cabeçalhos IPv4, IPv6, UDP e RTP
  - **ROHC** (RFC 3095) – compressão de cabeçalhos IPv4, IPv6, ESP (que abordaremos mais tarde)
- A aplicação destes mecanismos é mais apropriada em ligações de baixo débito, podendo ser aplicados entre os extremos da ligação ou entre nós intermédios, de forma transparente para os nós finais

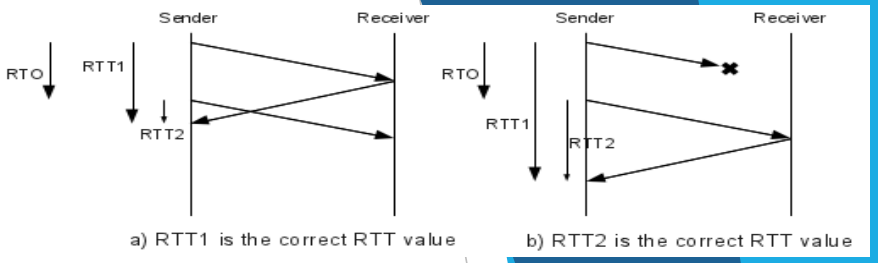
# Segurança e serviços

- Mantendo-se o sistema FIFO nos nós que delimitam a ligação de baixo débito, a possibilidade de o tráfego pretendido ficar a aguardar que um outro tráfego de dimensão elevada atravesse o canal provoca um atraso que pode não ser razoável
- O ***Link Fragmentation and Interleaving*** (**LFI**) segmenta os pacotes grandes permitindo desta forma um atraso menor aos pacotes prioritários
- Esta técnica pode ser aplicada em nós intermédios de forma transparente para os nós finais




Fonte: Cisco

# Segurança e serviços




Fonte: Everything about nothing

- Outra técnica possível para reduzir os atrasos é o controlo do congestionamento do TCP
- Este protocolo funciona como sabemos em modo ***stop & wait*** ou em **janela deslizante**
- No modo ***stop & wait*** o emissor envia um pacote e aguarda confirmação de receção (**ACK**) pelo recetor, aguardando um tempo máximo denominado ***Retransmission TimeOut*** (**RTO**)
- No modo **janela deslizante** o tamanho da janela é definido pelo recetor embora sendo ajustado durante a comunicação
- De acordo com a distância os nós e à ocupação dos canais intermédios, o **RTO** é também ajustado, medindo os tempos de demora entre a emissão e a receção do **ACK** – o ***Round Trip Time*** (**RTT**)
- Após algumas (poucas) transmissões o emissor calcula o **RTO** inicial como

$$\boldsymbol{RTO = 3\ x\ RTT}$$

# Segurança e serviços

- A janela deslizante pode provocar congestionamento no canal pois atrasos na confirmação da receção levarão ao reenvio dos pacotes considerados perdidos, pelo que um mecanismo adicional de controlo de fluxo foi definido
- A RFC 5681 define quatro algoritmos interligados de controlo do congestionamento do TCP
- O início da transmissão num canal com condições desconhecidas requer ao TCP que identifique as suas capacidades, evitando desta forma o seu congestionamento
- De igual forma, após detetar um congestionamento é necessário identificar se as condições de propagação foram alteradas
- Para tal define alguns parâmetros
  - *Congestion window* (**cwnd**) e *Receiver window* (**rwnd**)
  - *Initial Window* (**IW**)
  - *Sender Maximum Segment Size* (**SMSS**)
  - *Slow start threshold* (**ssthresh**) utilizado para determinar se o algoritmo de **slow start** ou de prevenção de congestionamento é utilizado para controlar a transmissão

# Segurança e serviços

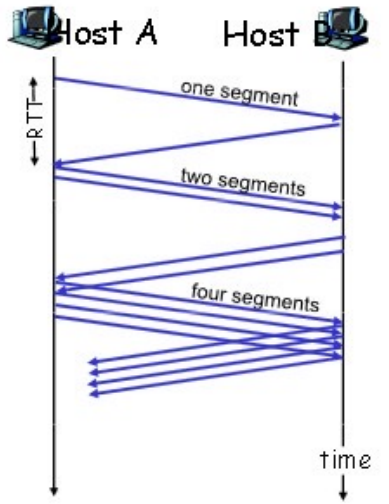
- Neste modo a indicação inicial do tamanho máximo da janela é anunciado pelo recetor durante o estabelecimento da conexão (campo de 16 bits no cabeçalho TCP)
- O **cwnd** representa o limite de dados pendentes que o emissor pode transmitir antes de receber um **ACK**
- O **rwnd** representa o limite de dados pendentes que o recetor pode receber
- O mínimo destes dois valores, **cwnd** e **rwnd**, define a dimensão da janela
- O valor inicial do **IW** e de **cwnd** é definido como
  - Se **SMSS > 2190** bytes **IW = 2 x SMSS** e menor ou igual a 2 segmentos
  - Se **1095 bytes < SMSS <= 2190** bytes **IW = 3 x SMSS** e menor ou igual a 3 segmentos
  - Se **SMSS <= 1095** bytes **IW = 4 x SMSS** e menor ou igual a 4 segmentos

# Segurança e serviços

- O valor inicial de **ssthresh** é arbitrariamente alto, mas deve ser reduzido para evitar congestionamento de tráfego
  - Pretende-se que sejam as condições da rede a definir o limite da janela e não as características do emissor ou recetor
- Se **cwnd < ssthresh** a rede encontra-se em modo **slow start**
- Mas se **cwnd > ssthresh** o controlo de congestionamento entra em ação
- No modo **slow start** o valor de **cwnd** é incrementado até ao máximo de **SMSS** para cada **ACK** recebido
- Quando **cwnd > ssthresh** ou é detetado congestionamento a transmissão sai do modo **slow start**
- No modo de controlo de congestionamento **cwnd** é incrementado em 1 segmento por **RTT**

# Segurança e serviços

- O modo **slow start** traduz-se na prática pela verificação da largura de banda do canal de comunicação que pode ser aplicada na comunicação
  - O ajuste de **cwnd** é exponencial
- Caso ocorra a perda de dados **ssthresh** é ajustado para **50%** do **cwnd** anterior à perda
  - O que por sua vez vai implicar menor dimensão da janela, penalizando a comunicação
- Para tentar evitar penalizações a RFC 5681 define também o **Fast Retransmit / Fast Recovery**
- O recetor deve enviar um **ACK** duplicado se recebe um segmento fora de ordem
  - O que leva o emissor a assumir que há problemas na rede




Fonte: Simon S. Lam

# Segurança e serviços

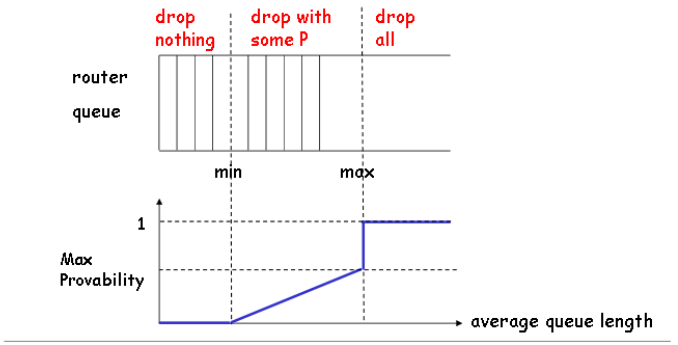
- Após 3 duplos **ACK** **cwnd** é ajustado para **50%** do valor atual e retoma-se o processo **slow start** embora com um aumento linear do **cwnd**
- Mas se ocorrer um **RTO, cwnd** é ajustado para o valor de **SMSS** e o processo **slow start** é retomado como inicialmente

- O modo **slow start** pode ser interpretado como uma variação da **janela deslizante** com o benefício de permitir um ajuste da dimensão da janela tendo em conta o emissor, o recetor e as condições da rede

# Segurança e serviços

- O controlo de congestionamento pode tirar partido de mais mecanismos
- A característica habitual das filas de processamento dos ativos de comunicação é serem grandes; infelizmente pode implicar uma latência elevada e levarem o TCP a assumir que há um congestionamento e reverter para o mecanismo de **slow start**
- Quando a fila de processamento de um dispositivo fica cheia os pacotes seguintes que chegam são descartados – processo conhecido por ***tail-drop*** – que representa um peso importante nas comunicações
- O algoritmo ***Random Early Detection*** (**RED**) pode ser aplicado nos nós atravessados para evitar o ***tail-drop***

# Segurança e serviços




Fonte: Jin Hyin Ju

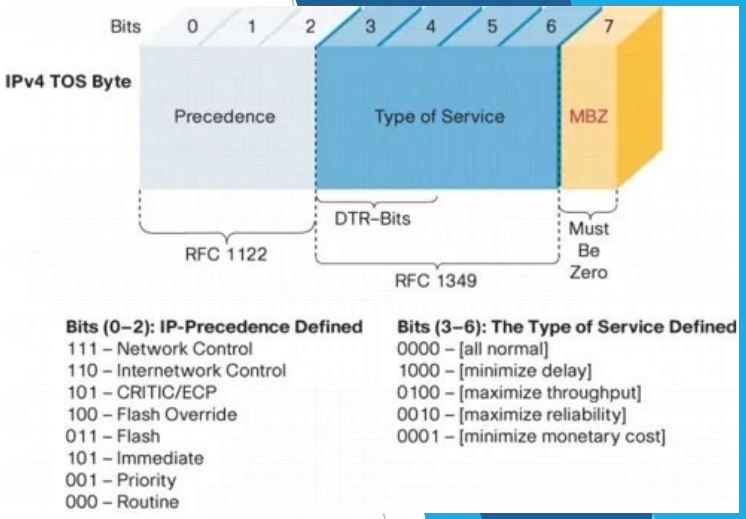
- O **RED** mantém dois valores que definem
  - A ocupação da fila ($Min_{th}$) a partir da qual descarta novos pacotes com probabilidade $p$ crescente
  - A ocupação da fila ($Max_{th}$) a partir da qual todos os novos pacotes são descartados

# Segurança e serviços

- O cabeçalho IP contém campos que permitem diferenciar o tráfego
  - No IPv4 o campo de 8 bits *Type of Service* (**TOS**)
  - No IPv6 o campo de 8 bits *Traffic Class* (**TC**)
- Estes campos permitem definir a prioridade do tráfego por forma a que os nós intermédios possam tratá-lo de forma diferenciada
- Em dispositivos mais antigos estes campos utilizavam apenas os 3 bits mais significativos representando o *IP Precedence*
  - Definindo desta forma 8 (oito) classificações distintas

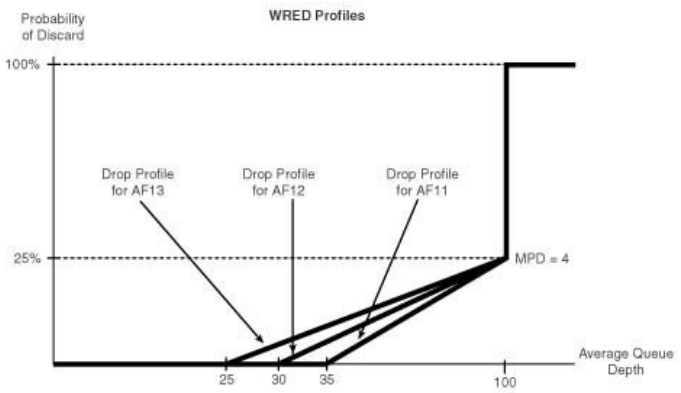
# Segurança e serviços

- Posteriormente todos os bits passaram a ser utilizados sob a designação ***Differentiated Service*** (**DS**) também conhecido por ***DiffServ***
- Os 6 (seis) bits mais significativos são designados por ***Differentiated Service Code Point*** (**DSCP**) enquanto os 2 (dois) menos significativos são designados por ***Explicit Congestion Notification*** (**ECN**)
- No **DSCP** estão incluídos pois o **IP Precedence**, o que permite compatibilidade com nós antigos eventualmente ainda existentes no percurso
- Caso algum dispositivo atravessado não suporte **DS** o **DSCP** é ignorado nesse dispositivo mas mantém-se nos demais




Fonte: Cisco

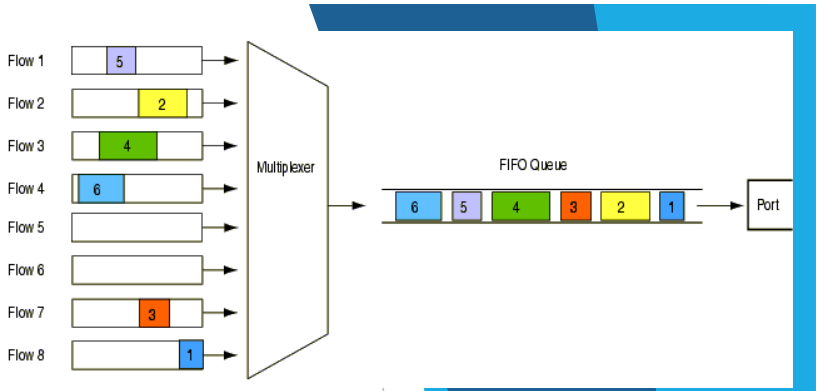
# Segurança e serviços




Fonte: Cisco

- O **RED** tem o inconveniente de descartar pacotes de forma aleatória
- Em alternativa pode-se usar o ***Weight Random Early Detection*** (**WRED**) que opera segundo o mesmo princípio mas definindo prioridades de tipo de tráfego e um limite distinto para cada prioridade a partir do qual descarta pacotes de acordo com a ocupação da sua fila de processamento
- Como se observa na figura, qualquer pacote tem uma probabilidade de ser descartado mas a partir de percentagens de ocupação da fila distintos
- E, no limite, todos os pacotes poderão ser descartados quando a fila se apresentar completamente cheia

# Segurança e serviços

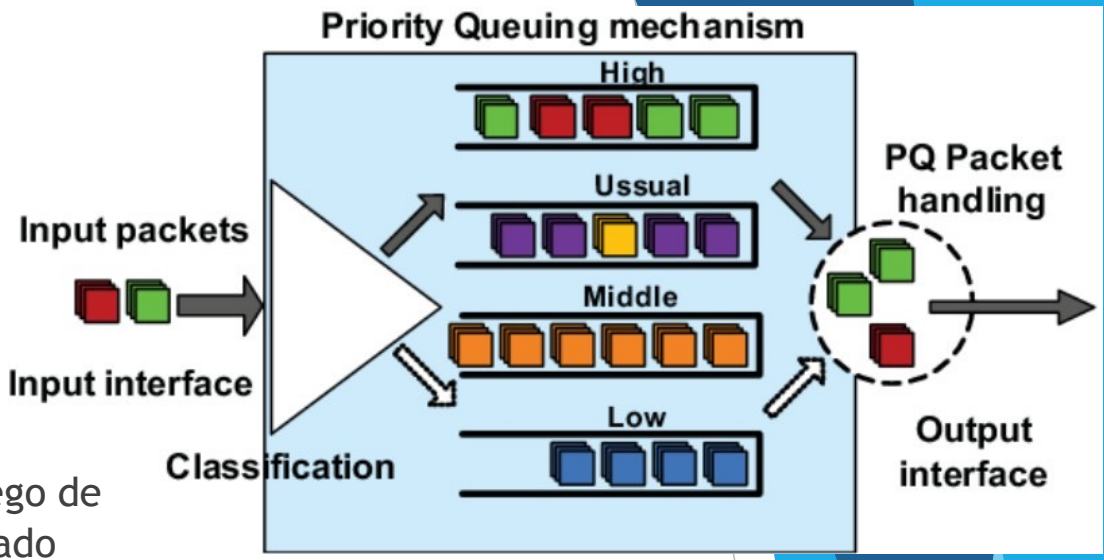



Fonte: Softwareopal

- Com base no **DSCP** é possível segmentar os pacotes de acordo com a sua importância, evitando deste modo o comportamento FIFO por omissão
- Contudo, os dispositivos atravessados pelos pacotes tratam por omissão todo o tráfego recebido de igual forma, pelo que para se tirar partido do **DCSP** é necessário configurá-los para ***Qualidade de Serviço*** (**QoS**)
- O **QoS** tem dois métodos, ***Soft QoS*** e ***Hard QoS***, ambos criando filas (*queles*) distintas e paralelas para colocação do tráfego de acordo com a sua classificação
  - O **Soft QoS** partilha os recursos de acordo com os tipos de tráfego não reservando parte da capacidade exclusivamente para nenhum
  - O **Hard QoS** reserva recursos de forma estática para tipos de tráfego definidos

# Segurança e serviços

- **Soft QoS** - ***Priority Queuing*** **(PQ)**
- Sempre que há tráfego numa fila de maior prioridade é sempre processado antes do tráfego de prioridade imediatamente inferior ser processado
- Isto implica que tráfego de menor prioridade pode no limite nunca ser processado
- O número de filas é definido na configuração do ativo e a alteração das filas implica normalmente o reinício do ativo




Fonte: ResearchGate

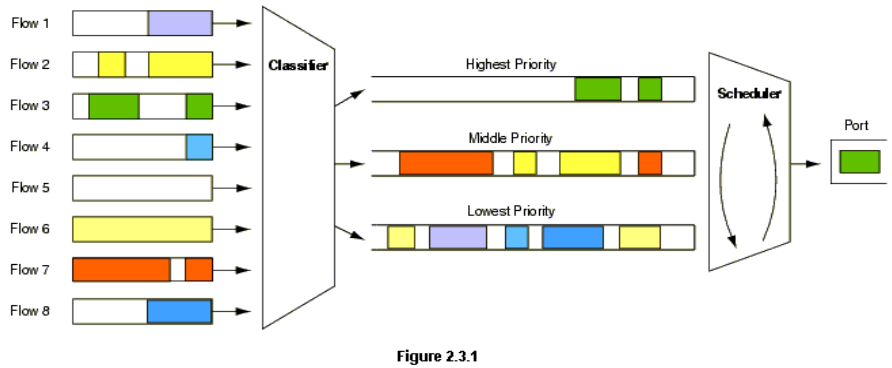
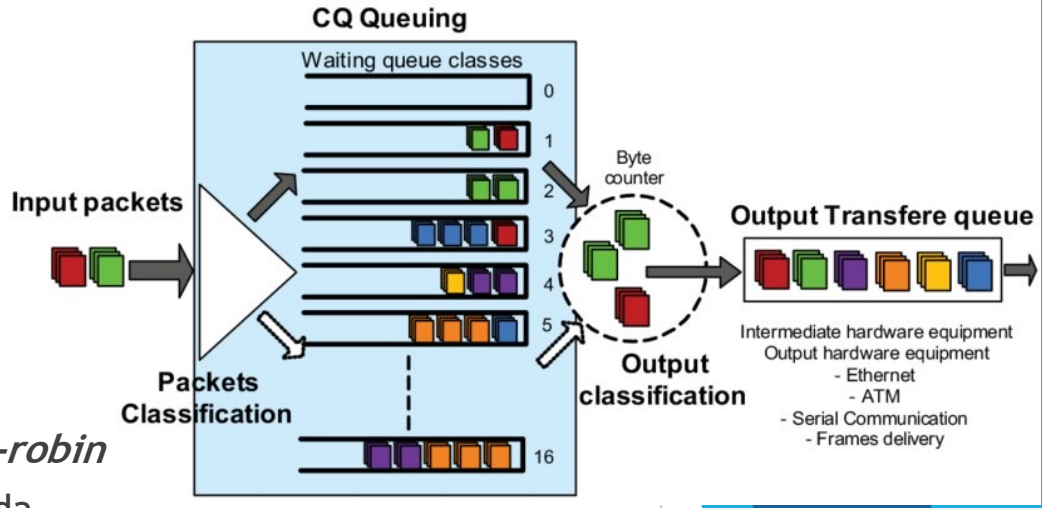



Figure 2.3.1

Fonte: Softwareopal

# Segurança e serviços

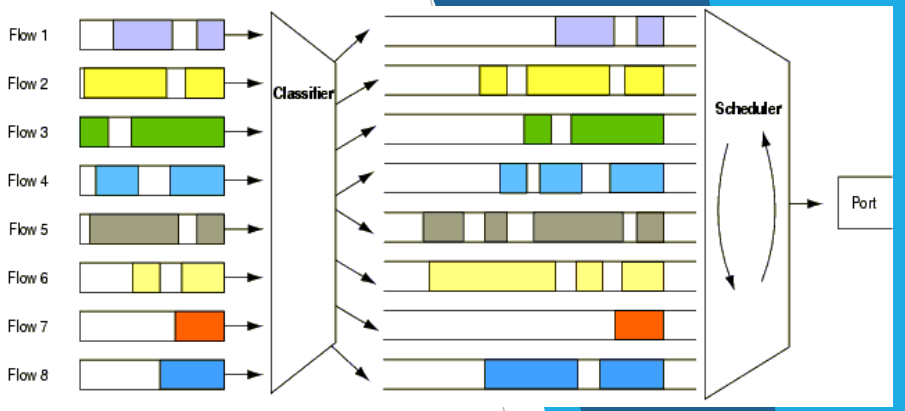
- **Soft QoS** - ***Custom Queuing*** **(CQ)**
- Processa pacotes de cada fila num sistema ***round-robin***
- Todas as filas são percorridas, processando em cada uma delas pacotes até o número de bytes que foi definido seja excedido
- O **CQ** permite uma distribuição mais razoável da capacidade de saída, privilegiando na mesma o tráfego mais prioritário mas sem que isso implique a ausência de processamento do menos prioritário



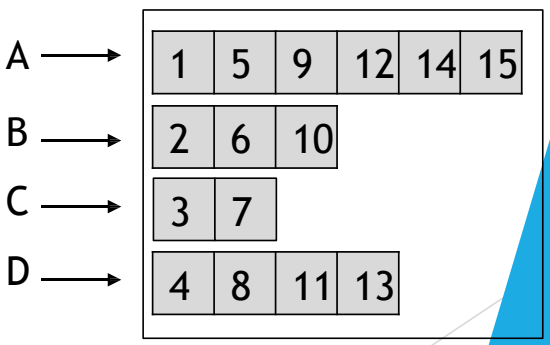

Fonte: ResearchGate

# Segurança e serviços

- **Soft QoS** - ***Fair Queuing*** **(FQ)**
- Processa pacotes de cada fila num sistema ***round-robin***
- O número de filas criadas é dinâmico, dividindo de igual forma pelos diferentes tipos de tráfego em processamento
- Havendo alteração do número de tipos de tráfego, o número de filas altera-se automaticamente
- O **FQ** adapta-se de forma dinâmica aos fluxos distintos
- Em cada fila é processado um pacote de cada vez
- Assumindo que num determinado instante há **4** filas **A** a **D** e diferentes fluxos de tráfego em cada uma, teremos



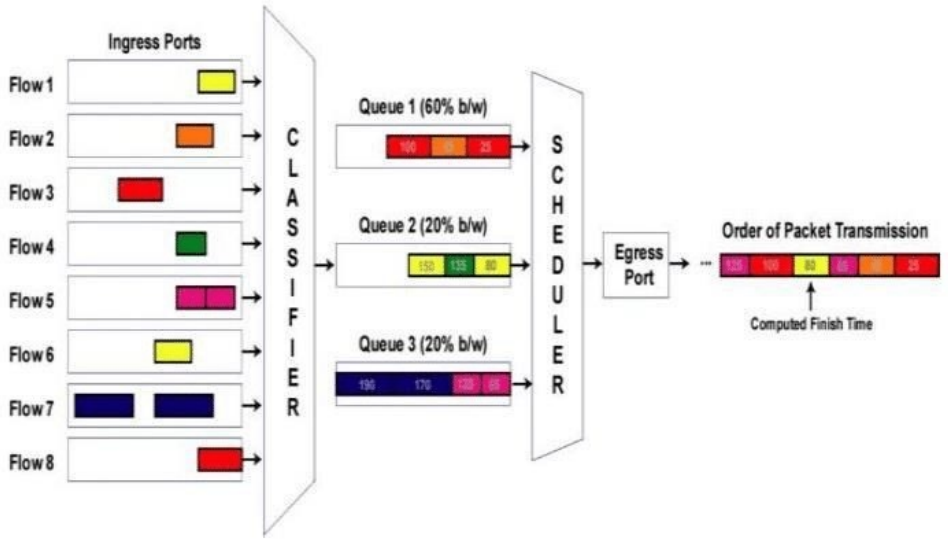

Source: helisetalem.com



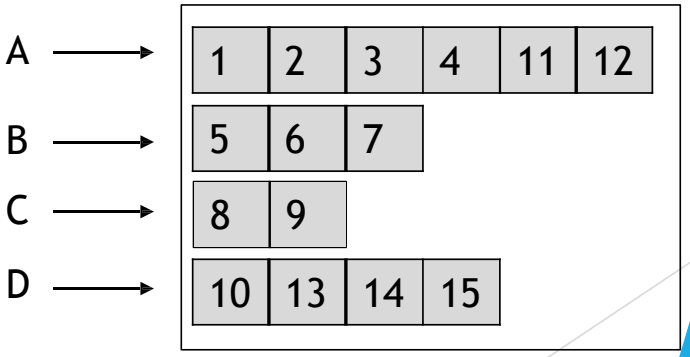

| Queue | End time |
|---|---|
| A | 15 |
| B | 10 |
| C | 7 |
| D | 13 |

# Security and services

- **Soft QoS** - ***Weight Fair Queuing*** **(WFQ)**
- Similar ao **FQ** mas a cada fila é atribuída uma prioridade
- A capacidade do canal de saída não é distribuída de forma igual pelas filas existentes, mas como a média pesada das filas
- Assumindo que num determinado momento há **4** filas criadas com pesos **A=4**, **B=3**, **C=2**, **D=1** e diferentes fluxos de tráfego para cada um deles, teremos




Fonte: ResearchGate



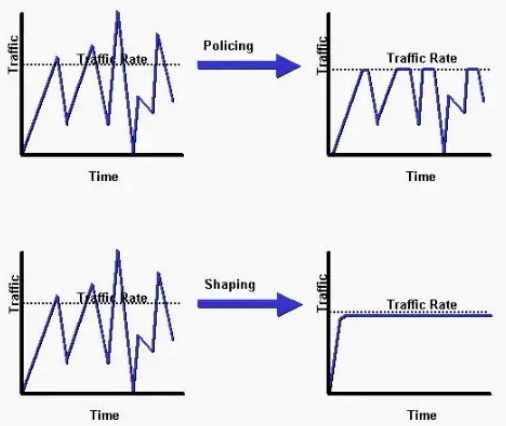

| Fila | Tempo final |
|---|---|
| A | 12 |
| B | 7 |
| C | 9 |
| D | 15 |

# Segurança e serviços

- O **Hard QoS** reserva recursos de forma estática para tipos de tráfego
- A sua principal desvantagem é o não aproveitamento das reservas configuradas caso não haja tráfego desse tipo, o que implica desperdício de recursos
  - Por exemplo, se reservarmos 70% da capacidade para tráfego HTTP, mesmo que esse tipo de tráfego não exista em determinado momento os outros tipos terão apenas 30% disponíveis
- Em contrapartida, o tráfego para o qual foi reservado recursos não sofre atrasos derivados de outro tipo de tráfego
- Em caso de excesso de tráfego, pode sempre ocorrer o esgotamento da largura de banda assignada para um determinado tráfego
- Para minimizar o impacto dessa situação, utiliza dois conceitos complementares que podem ser usados em simultâneo
  - *Traffic Policing*
  - *Traffic Shaping*

# Segurança e serviços

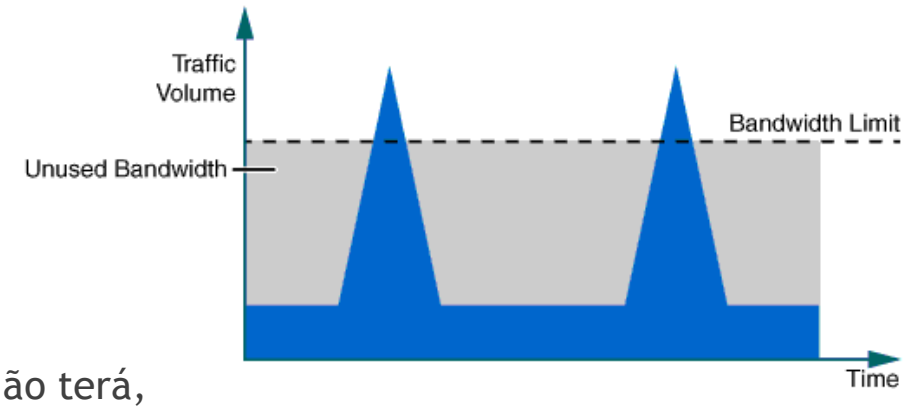
- O *Traffic Policing* consiste na eliminação pura e simples do tráfego que excede a capacidade que lhe está atribuída
- O *Traffic Shaping* consiste em reter o tráfego que excede a capacidade que lhe está atribuída, e retransmiti-lo quando o canal estiver mais livre
- A retransmissão é calendarizada após ter decorrido um determinado intervalo de tempo repetindo-se o processo até transmissão com sucesso
- Aplica-se contudo na mesma que se a capacidade de retenção de tráfego excede os recursos disponíveis, novo tráfego em excesso será descartado



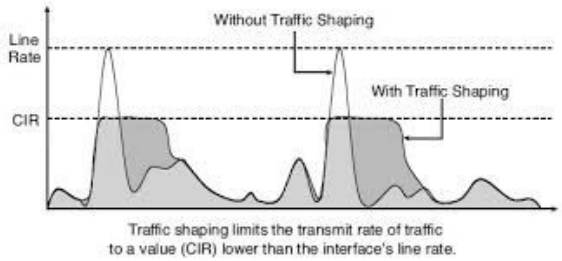

Fonte: Cisco

# Segurança e serviços

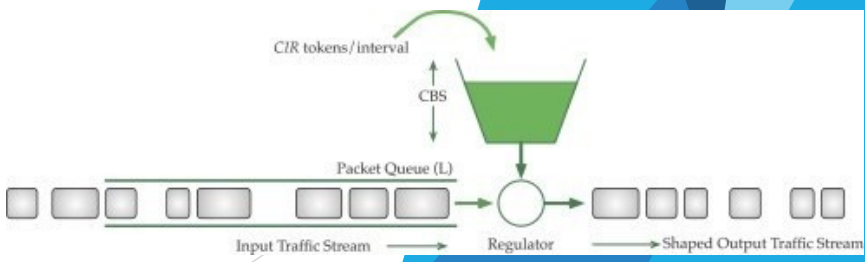
- O tráfego que atravessa o ativo onde é aplicado o **QoS** não terá, em termos médios, uma ocupação constante, havendo momentos de muito tráfego e outros de pouco tráfego
- Pode-se assim estimar uma ocupação média e, com base nela, ocupação em excesso
- Com recurso ao ***Traffic Shaping*** o número de pacotes que potencialmente seriam descartados é minimizado
  - Contudo, a taça da figura em baixo pode encher…




Fonte: Juniper.net



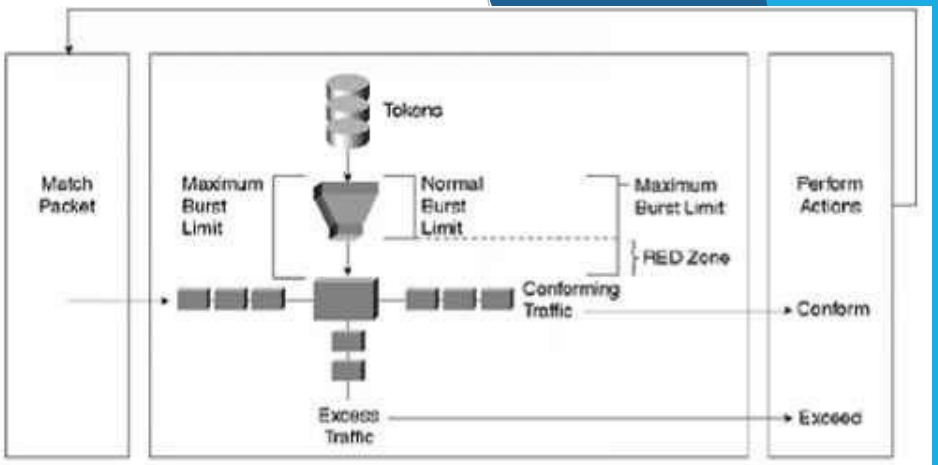

Fonte: Tutorzine.com




Fonte: Ronald. J.Vetter

# Segurança e serviços

- A aplicação de técnicas de ***Traffic Policing*** e ***Traffic Shaping*** são dependentes das marcas dos ativos
  - Por exemplo, o ***Committed Access Rate*** (**CAR**) e o ***Token Bucket***, no ***Traffic Policing***
  - O ***Leaky Bucket*** e o ***Token Bucket*** no ***Traffic Shaping***
- A aplicação do ***Traffic Shaping*** implica a alteração em tempo real do campo ***DiffServ*** do pacote




Fonte: Cisco

# Segurança e serviços

- O tráfego de forma global pode ser dividido entre *tradicionais* (de aplicações vulgares) ou *tempo-real* (de *streaming*)
- O tradicional pode habitualmente sofrer atrasos e perdas sem um prejuízo significativo
  - Desde, claro, que não tenha consequências no **SLA**
- Mas as aplicações de tempo-real são menos tolerantes aos atrasos, variações (*jitter*) e às perdas
- Para estas aplicações o ***Hard QoS*** que contemple os mecanismos de ***Traffic Policing*** e ***Traffic Shaping*** pode não ser apropriado

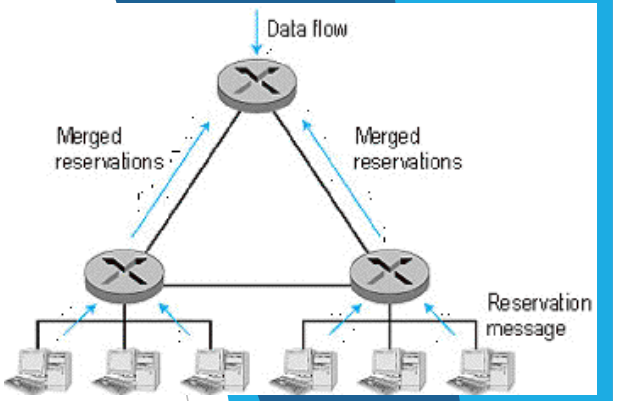
# Segurança e serviços

- Daí uma abordagem de ***Hard QoS*** distinta ao ***DiffServ*** (e por vezes considerada oposta): o ***Integrated Services*** (**IntServ**), motivado por necessidades de aplicações de tempo real
- O ***IntServ*** é orientado ao *multicast* e foca-se na reserva de recursos e mecanismos de controlo de acesso dos pacotes ao longo do canal que interliga o emissor e o recetor
- Enquanto o *DiffServ* assegura uma melhor escalabilidade de QoS, o *IntServ* providencia um mecanismo mais restrito para tempo real

# Segurança e serviços

- O *IntServ* necessita de várias funções ao longo dos dispositivos atravessados pelos pacotes
  - Controlo de admissão para determinar se um novo fluxo pode assegurar o QoS pretendido sem afetar reservas já existentes
  - Classificação para reconhecer os pacotes que necessitam de níveis específicos de QoS
  - Políticas para agir (incluindo descartar pacotes) quando não houver conformidade com as características especificadas
  - Enfileiramento e agendamento para tratar os pacotes de acordo com as prioridades pretendidas
- Um protocolo que utiliza esta abordagem é o ***Resource ReSerVation Protocol*** (**RSVP**)

# Segurança e serviços




Fonte: ipsit.bu.edu

- O **RSVP** é um protocolo orientado ao recetor
- É o nó de destino que contacta os nós ao longo do percurso para solicitar a reserva de recursos necessária
- O **RSVP** não é um protocolo de encaminhamento, consultando e tirando partido das tabelas de encaminhamento ao longo do percurso para obter as rotas necessárias, quer em *unicast* quer em *multicast*
- Trabalha em modo *simplex*, isto é, as reservas são asseguradas para um sentido só do fluxo
- Um pedido de reserva **RSVP** pode ter dois tipos, designados *styles*
  - *Distinct* em que é solicitada uma reserva para um tráfego exclusivo
  - *Shared* em que fluxos distintos (inclusive de emissor e recetor) partilham a mesma reserva

# Segurança e serviços

- As reservas podem necessitar de ser alteradas, por exemplo por a tabela de encaminhamento ser alterada ou mais tráfego necessitar de reserva
- Cada reserva tem um tempo de vida ao fim do qual deve ser renovada
  - Por omissão, o tempo de vida das reservas é de 30 seg.
  - Este tempo pode ser alterado mas tendo presente que se valores mais baixos vão otimizar a adaptação da rede, vão também aumentar o *overhead* inerente ao RSVP
- Os nós ao longo do percurso podem suportar RSVP ou não
  - Se não suportam, ignoram os pedidos de reserva e encaminham-nos para o nó seguinte
  - Se suportam, processam-nos, encaminham-nos para o nó seguinte e informam o emissor do pedido de reserva
- Os nós que suportam RSVP podem agregar pedidos recebidos que forem compatíveis
  - Por isso, a garantia da reserva solicitada é sempre parcial